蓝点项目之——温湿度监控

David Chen

February 6, 2024

1 缘起

我的毕业设计题目是“变风量空调的 PID 控制器”，当时设计的方法是一边硬件设计采购元件制板，一边软件在仿真器件上调试。90 年代末大学毕业生不像现在的选择那么多，考研、考托、考公务员、考教师证、找工作、创业.....。当时一般院校的学生毕业基本都是找工作，而我则鬼使神差的跟着几个发小开始了所谓的创业。因我能力有限一心不能二用，结果就是创业也不成功，毕社也做得乱七八糟（血的教训）——自己不专注所以总给自己找外部理由，不是仿真器不好用就是要找工作没时间，可想毕设只能用

2 希望

带着这样的心结和不知道自己到底要干什么的心态我接连在医疗研究所、工控私企、通信国有股份公司都干过，甚至考过研究生。直到我不能工作的 2010 年后。赋闲在家的时间依然关注单片机开发、软件开发的动态。也就在那段时间的前后，st、microchip、freescale、还有国产 STC 众多品牌因为 ISP、flash 等技术的成熟，让开发过程和成本越来月简便和低廉。尤其是 arduino 这个集成了 AVR、ARM 芯片的开发板结合了 IDE 及其各种开源模块库的微控制器因为其

1. 1. 跨平台
2. 2. 简单清晰
3. 3. 开放性
4. 4. 发展迅速

的特点让单片机系统原型的开发达到前所未有快捷地步。

3 牛刀

经过一段时间的沉淀后我设计了一个温度监控的单片机项目，其中用到的技术有 arduino(avr 单片机) 温度采集、实时数据 mysql 数据库存储、labview 实时数据浏览。经过

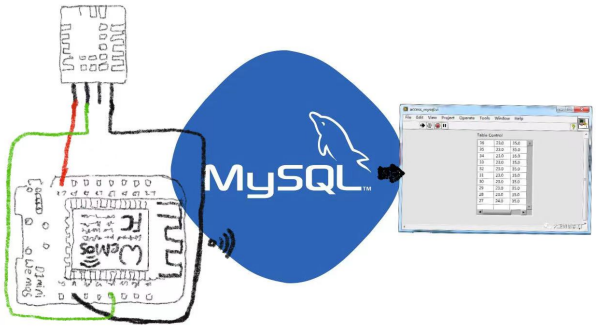

Figure 1: 温湿度监控

几年的筹备这个项目终于在 2018 年实现。可以访问蓝点项目二获得更多信息

4 项目经验

1. 使用 labview 实现工控组态软件的效果，其丰富数学运算库和 arduio、树莓派模块值得深入的学习，其在物联网开发应用值得期待。[1]
2. 对温度模块的程序详细阅读，熟悉了 I2C 接口的 C++ 程序编写 [2]
3. 对数据库的操作进一步的加深印象，为后来的 Django 网站数据库设计与操作打下基础。
4. 前期学习了 C++ wdget 控制界面编程。
5. 项目缺少执行机构，相关示例参考 [3]

在工控私企工作的时候，一位项目牛人告诉我不知道要做什么的时候就写写东西，慢慢的脑子里的想法就成形了，此言不差矣。无论是事前还是事后，写写画画总能给我意外的收获。毕竟没有输出的学习就像一个无底的黑洞会吸走我们太多的精力的。及时做好项目笔记很有必要，该项目在某笔记平台上发布后断续获得了 2 千多人的浏览，让我对自己的专业又产生了些许的信心——毕竟绝望不是路的尽头!!

5 项目扩展

后续 arduino 板有出现了自带 wifi 功能 esp8266 和 wifi+ 蓝牙功能的 esp32 板，[4] 节省了连线的同时，使得组网监控更加简捷，结合 Node.js 可以快速实现数据的网络查询、监控、执行一体化 [5]。为物联网学习开启一扇门。

References

[1] 沈金鑫. *Arduino 与 LabVIEW 开发实战*. 机械工业出版社, 2014.

[2] 王超. *Arduino 编程从零开始*. 清华大学出版社, 2023.

[3] 姚汉. *Arduino 开发实战指南: STM32 篇*. 机械工业出版社, 2014.

[4] 杨帆. *LabVIEW 物联网通信程序设计实战 /9 LabVIEW wu lian wang tong xin cheng xu she ji shi zhan*. 人民邮电出版社, 2023.

[5] 完美图解物联网 *IoT 实操: ESP8266 Arduino*, *Cordova 物联网移动 App*, *JavaScript 微控制器编程*. 电子工业出版社, 2018.